

MAESTRO

Trgovska veriga

ANALIZA IN NAČRTOVANJE

Sistem za podporo programu lojalnosti

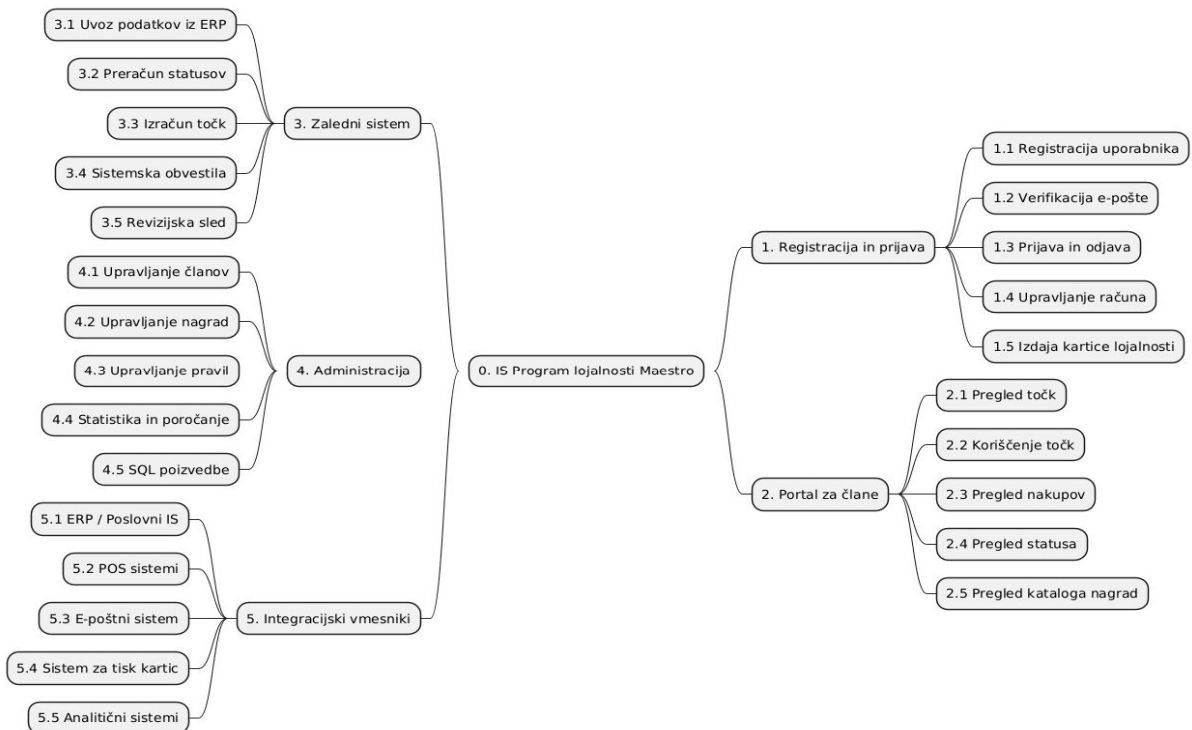
Avtor	Mattia Lauzana
Predmet	Razvoj informacijskih sistemov
Datum oddaje	26. 5. 2026
Naročnik	Maestro d.o.o.

Ključne entitete

Tabela	PK	Ključne relacije in opis
CLAN	ID_CLANA	Osrednja entiteta. Ime, e-mail, naslov, datum registracije, AKTIVEN, MARKETING_SOGLASJE.
UPORABNISKI_RACUN	ID_RACUNA	FK → CLAN. Uporabniško ime, geslo hash, vloga (CLAN/ADMIN), EMAIL_VERIFICIRAN, zadnja prijava.
KARTICA_LOJALNOSTI	ID_KARTICE	FK → CLAN. Številka kartice, datum izdaje, STATUS_POSILJANJA.
EMAIL_VERIFIKACIJA	ID	FK → UPORABNISKI_RACUN. Token za double opt-in, datum poteka, UPORABLJEN.
PONASTAVITEV_GESLA	ID	FK → UPORABNISKI_RACUN. Token za reset gesla z datumom poteka in zastavico UPORABLJEN.
NIVO_LOJALNOSTI	ID_NIVOJA	Šifrant: OSNOVNI, BRONASTI, SREBRNI, ZLATI. Lokalizirani nazivi NAZIV_SL, NAZIV_EN.
STATUS_CLANA	ID_STATUSA	FK → CLAN, NIVO_LOJALNOSTI, OBRACUNSKO_OBDOBJE. Revizija sprememb statusa z razlogom in zastavico TRENUTNI.
OBRACUNSKO_OBDOBJE	ID_OBDOBJA	Mesec + leto obračuna. STATUS_UVOZA, DATUM_UVOZA, STEVILO_UVOZENIH, NAPAKE_UVOZA.
NAKUP	ID_NAKUPA	FK → CLAN, OBRACUNSKO_OBDOBJE. Mesečni znesek nakupov uvožen iz ERP.
TOCKE_TRANSAKCIJA	ID_TRANSAKCIJE	FK → CLAN, OBRACUNSKO_OBDOBJE. Vsak pripis/odbitek točk: STEVILO_TOCK, TIP, OPIS.
PRAVILO_TOCKOVANJA	ID_PRAVILA	FK → NIVO_LOJALNOSTI. ZNESEK_OD, ZNESEK_DO, TOCKE. Datumi veljavnosti, AKTIVNO.
PRAVILO_STATUSA	ID_PRAVILA	FK → NIVO_LOJALNOSTI (cilj). POGOJ_OPIS, PRAG_ZNESEK, STEVILO_MESECEV. Datumi veljavnosti.
NAGRADA	ID_NAGRADE	FK → KATEGORIJA_NAGRADE. VREDNOST_V_TOCKAH, ZALOGA, AKTIVNA. Lokalizirani nazivi in opisi.
KATEGORIJA_NAGRADE	ID_KATEGORIJE	Šifrant kategorij nagrad: NAZIV_SL, NAZIV_EN.
UVELJAVITEV_NAGRADE	ID_UVELJAVITVE	FK → CLAN, NAGRADA, TOCKE_TRANSAKCIJA. Datum, PORABLJENE_TOCKE, STATUS.
OBVESTILO	ID_OBVESTILA	FK → CLAN. TIP, VSEBINA_SL, VSEBINA_EN, DATUM_POSLANJA, STATUS.
REVIZIJSKI_DNEVNIK	ID	FK → UPORABNISKI_RACUN. TIP_DOGODKA, ENTITETA, ID_ENTITETE, PODROBNOSTI, IP_NASLOV.

2. Funkcionalna razgradnja

Diagram funkcionalne razgradnje prikazuje hierarhično strukturo sistema IS Program lojalnosti Maestro, razdeljen na pet glavnih funkcionalnih sklopov.



Sklop	Podsklop	Opis
1. Registracija in prijava	1.1–1.5	Registracija, verifikacija e-pošte, prijava/odjava, upravljanje računa, izdaja kartice lojalnosti.
2. Portal za člane	2.1–2.5	Pregled točk, koriščenje točk, pregled nakupov, pregled statusa, katalog nagrad.
3. Zaledni sistem	3.1–3.5	Uvoz podatkov iz ERP, preračun statusov, izračun točk, sistemska obvestila, revizijska sled.
4. Administracija	4.1–4.5	Upravljanje članov, upravljanje nagrad, upravljanje pravil, statistika in poročanje, SQL poizvedbe.
5. Integracijski vmesniki	5.1–5.5	ERP / Poslovni IS, POS sistemi, e-poštni sistem, sistem za tisk kartic, analitični sistemi.

3. Diagram prehajanja stanj med statusi

Pravila napredovanja

- Ob registraciji ima vsak član status Osnovni.
- Ko znesek nakupov prvič preseže 499 EUR, član pridobi status Srebrni.
- Ko član trikrat skupaj preseže 500 EUR v različnih mesecih, pridobi status Zlati.

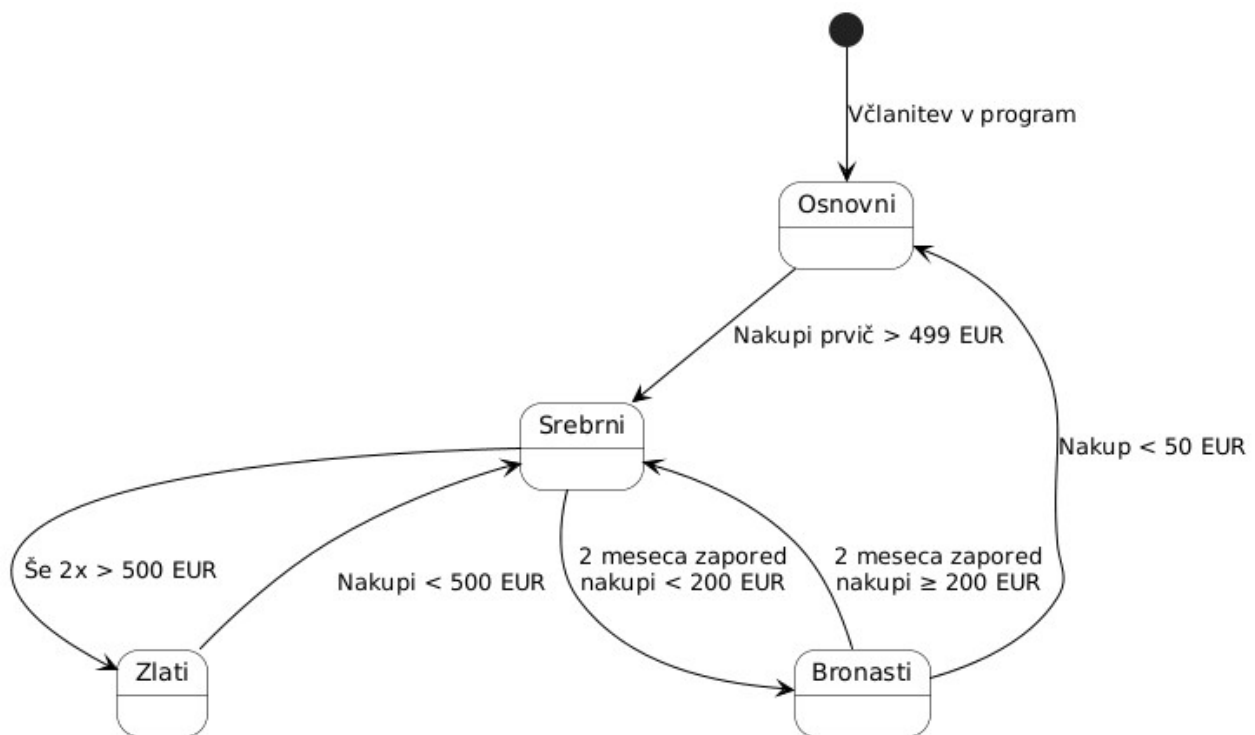
Pravila ohranjanja

- Status Srebrni se ohrani, če mesečni nakupi znašajo vsaj 200 EUR.
- Status Zlati se ohrani, če mesečni nakupi znašajo vsaj 500 EUR.

Pravila znižanja

- Zlati → Srebrni: nakupi pod 500 EUR v tekočem mesecu.
- Srebrni → Bronasti: nakupi pod 200 EUR dva meseca zapored.
- Bronasti → Srebrni: nakupi nad 200 EUR dva meseca zapored.
- Bronasti → Osnovni: nakupi pod 50 EUR v posameznem mesecu.

Diagram prikazuje vse možne prehode med štirimi nivoji lojalnosti. Prehodi se izvajajo enkrat mesečno ob zaključku obračunskega obdobja najprej se posodobi status, šele nato se dodelijo točke na podlagi novega statusa.



4. Odločitvena tabela za točkovanje

Tabela prikazuje število dodeljenih točk glede na kombinacijo trenutnega statusa člana in skupnega zneska mesečnih nakupov. Vrednosti so nastavljive prek administrativnega vmesnika (FZ-11) brez poseganja v izvirno kodo.

Znesek nakupov	Bronasti	Osnovni	Srebrni	Zlati
Do 200 EUR	0 točk	5 točk	7,5 točk	10 točk
200 EUR – 1.000 EUR	5 točk	10 točk	15 točk	20 točk
Nad 1.000 EUR	10 točk	20 točk	30 točk	40 točk

Opomba: Točke se vedno dodelijo na podlagi statusa po morebitni spremembi, ne pred njo. Vrstni red: (1) uvoz nakupov iz ERP → (2) posodobitev statusa → (3) dodelitev točk.

5. Zaslonske maske

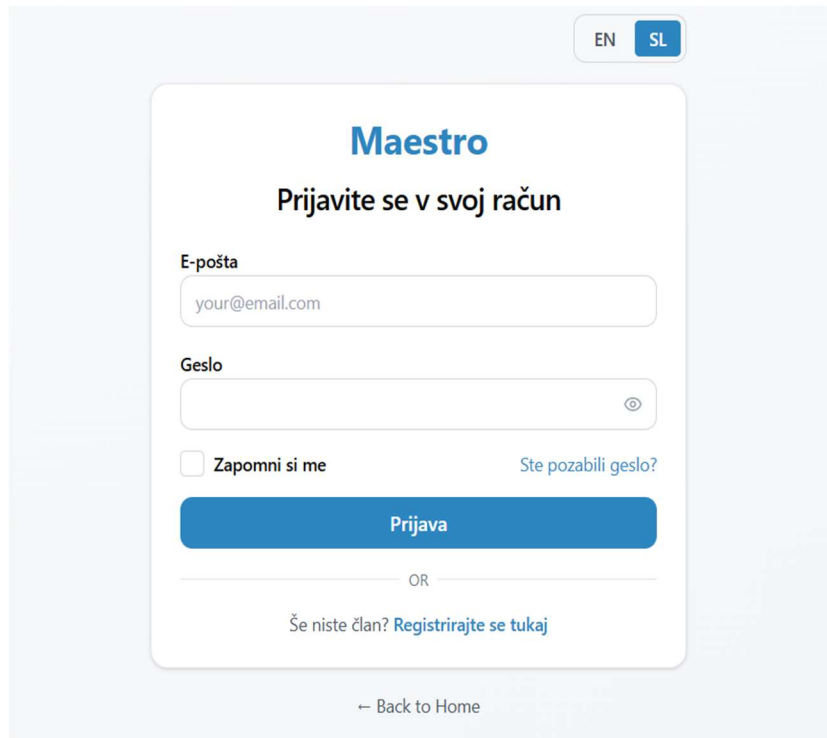
Zaslonske maske so bile oblikovane z orodjem Figma in implementirane v React (Vite). Interaktivni demo je dostopen na:

<https://www.figma.com/make/OsBHKweYZUuR0npez80TCW/Maestro-Loyalty-Program-Screens>

Vse maske so dostopne na:

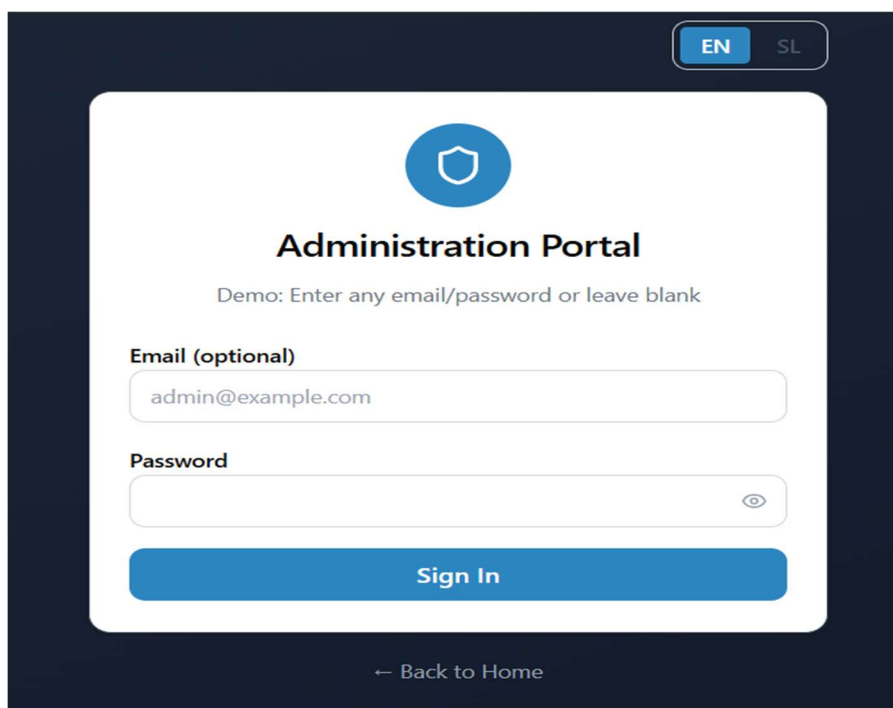
<https://github.com/Matic82/RIS2026/tree/main/maske>

Maska za prijavo uporabnika:



The login screen for the Maestro application. It features a light blue background with a white login card in the center. At the top right of the card, there are language selection buttons for 'EN' and 'SL'. The card has the title 'Maestro' in blue, followed by the instruction 'Prijavite se v svoj račun'. Below this are two input fields: 'E-pošta' (Email) with the placeholder 'your@email.com' and 'Geslo' (Password) with a toggle icon. A checkbox labeled 'Zapomni si me' (Remember me) is next to a link 'Ste pozabili geslo?' (Forgot password?). A large blue button labeled 'Prijava' (Login) is below the inputs. Underneath the button is a horizontal line with 'OR' in the center. Below the line is the text 'Še niste član? Registrirajte se tukaj' (Not a member? Register here). At the bottom of the card is a link '← Back to Home'.

Maska za prijavo administratorja:



The login screen for the Administration Portal. It features a dark blue background with a white login card in the center. At the top right of the card, there are language selection buttons for 'EN' and 'SL'. The card has a blue shield icon at the top, followed by the title 'Administration Portal'. Below the title is the instruction 'Demo: Enter any email/password or leave blank'. There are two input fields: 'Email (optional)' with the placeholder 'admin@example.com' and 'Password' with a toggle icon. A large blue button labeled 'Sign In' is below the inputs. At the bottom of the card is a link '← Back to Home'.

Nadzorna plošča uporabnika:

Maestro [Nadzorna plošča](#) [Zgodovina nakupov](#) [Katalog nagrad](#) [Moj profil](#) Ana Novak [Srebrni](#) [EN](#) [SL](#) [↗](#)

Nadzorna plošča

Dobrodošli nazaj, Ana!

Status [Srebrni](#)

3,315

Trenutne točke

[Unovči točke](#) [Preglej nakupe →](#)

Kartica zvestobe

MAESTRO CARD

MC - DEMO - 1

Imetnik kartice

Ana Novak [Srebrni](#)

Status: [delivered](#)

Nedavni nakupi

[Prikaži vse →](#)

3/2026	€610	Skupaj
2/2026	€520	Skupaj
1/2026	€350	Skupaj

Katalog nagrad:

Maestro [Nadzorna plošča](#) [Zgodovina nakupov](#) [Katalog nagrad](#) [Moj profil](#) Ana Novak [Srebrni](#) [EN](#) [SL](#) [↗](#)

Katalog nagrad

Na voljo imate 3315 točk

[Vse kategorije](#) [Točke: od najmanj](#)



Darilna kartica 10 EUR
Uporabna v vseh trgovinah Maestro
[50](#) potrebnih točk
[Unovči](#)

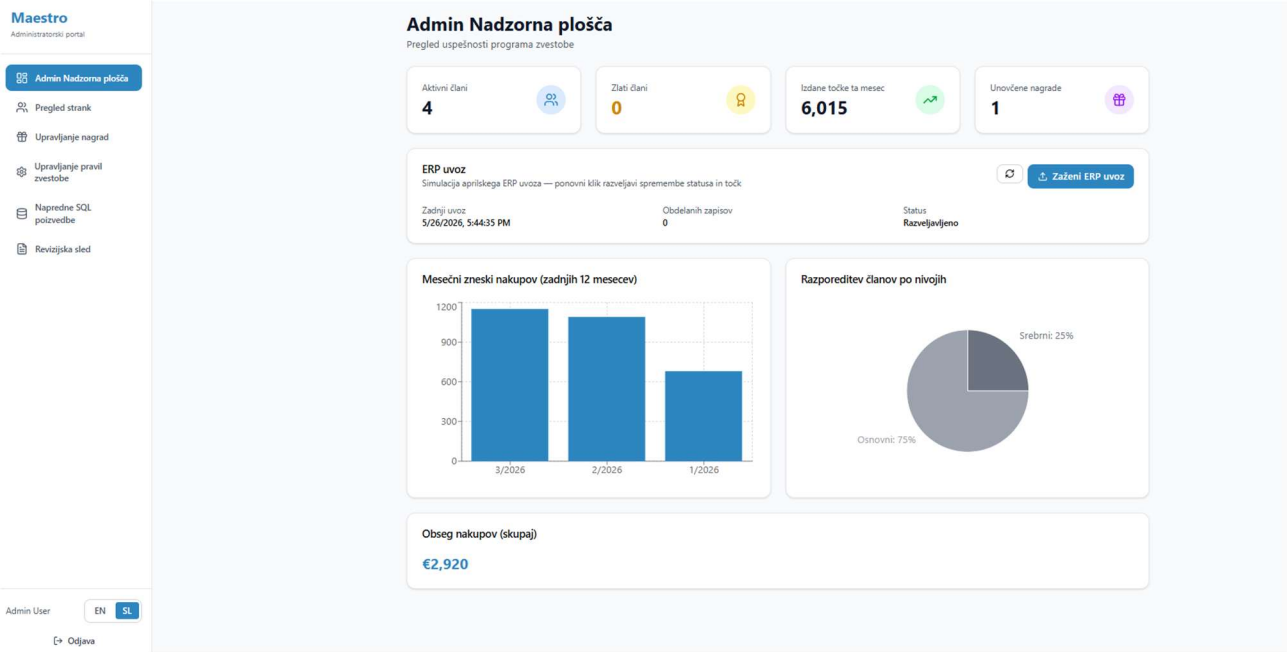


20% popusta
20% popusta na celotnem naročilu
[200](#) potrebnih točk
[Unovči](#)



Potovanje
Vstopnica za ekskluzivni dogodek
[1000](#) potrebnih točk
[Unovči](#)

Nadzorna plošča administratorja:



6. API načrt

API je zasnovan po načelih REST. Vse končne točke komunicirajo prek HTTPS. Avtentikacija poteka z JWT žetoni. Odgovori sledijo enotni strukturi s poljem status in data.

6.1 Avtentikacija (/api/auth)

Metoda	Končna točka	Opis	Dostop
POST	/auth/register	Registracija nove stranke in proženje izdaje kartice lojalnosti.	Javno
GET	/auth/verify-email	Potrditev e-naslova prek verifikacijskega žetona (double opt-in).	Javno
POST	/auth/login	Prijava člana v portal (samo vloga CLAN).	Javno
POST	/auth/admin/login	Prijava administratorja (samo vloga ADMIN). Beleži ADMIN_LOGIN_SUCCESS / ADMIN_LOGIN_FAILED v revizijski dnevnik.	Javno
POST	/auth/logout	Odjava — JWT token se doda na črno listo (SHA-256 hash, in-memory). Beleži LOGOUT v revizijski dnevnik.	Stranka/Admin
POST	/auth/forgot-password	Zahteva za ponastavitev gesla — pošlje e-pošto z reset žetonom.	Javno
POST	/auth/reset-password	Potrditev novega gesla z veljavnim reset žetonom.	Javno

6.2 Portal za člane (/api/member, /api/users)

Metoda	Končna točka	Opis	Dostop
GET	/member/me	Trenutno število točk, status in napredek do naslednjega nivoja.	Stranka
PUT	/users/me/profile	Posodobitev osebnih podatkov: ime, priimek, naslov. E-mail in geslo se ne menjata tukaj.	Stranka
DELETE	/users/me/account	GDPR brisanje: AKTIVEN='N', anonimizacija osebnih podatkov. Transakcijska zgodovina ostane za revizijo.	Stranka
GET	/member/purchases	Pregled zgodovine nakupov in mesečnih zneskov.	Stranka
GET	/member/points	Kronološka zgodovina zbiranja in koriščenja točk.	Stranka
GET	/member/status-history	Zgodovina sprememb statusa lojalnosti.	Stranka
GET	/member/rewards	Pregled kataloga aktivnih nagrad.	Stranka
POST	/member/rewards/:id/redeem	Koriščenje zbranih točk za izbrano nagrado.	Stranka
GET	/member/notifications	Pregled sistemskih obvestil člana.	Stranka

6.3 Administracija — stranke in statistika (/api/admin)

Metoda	Končna točka	Opis	Dostop
GET	/admin	Agregirani pregled statistike nakupov in uspešnosti programa.	Admin
GET	/admin/customers	Pregled in filtriranje vseh članov (po statusu, obdobju, imenu).	Admin
GET	/admin/customers/:id	Podrobni vpogled v podatke posamezne stranke.	Admin
GET	/admin/customers/:id/points	Pregled stanja in zgodovine točk posamezne stranke.	Admin
PUT	/admin/customers/:id/points	Ročna korekcija točk z obveznim poljem reason. Zabeleži se v revizijski dnevnik.	Admin
GET	/admin/customers/:id/status-history	Zgodovina sprememb statusov posamezne stranke iz STATUS_CLANA.	Admin
GET	/admin/audit	Pregled revizijske sledi (REVIZIJSKI_DNEVNIK) — spremembe statusov, točk, prijave, uvozi.	Admin
POST	/admin/import/trigger	Ročni zagon uvoza nakupnih podatkov iz ERP sistema (runErpImport()). Metapodatki se shranijo v OBRACUNSKO_OBDOBJE.	Admin
GET	/admin/import/status	Status zadnjega uvoza iz OBRACUNSKO_OBDOBJE: datum, STEVILO_UVOŽENIH, NAPAKE_UVOZA, STATUS_UVOZA.	Admin

6.4 Administracija — nagrade in pravila (/api/admin)

Metoda	Končna točka	Opis	Dostop
GET	/admin/rewards	Seznam vseh nagrad, vključno z neaktivnimi.	Admin
POST	/admin/rewards	Dodajanje nove nagrade v katalog.	Admin
PUT	/admin/rewards/:id	Posodobitev podatkov o nagradi (točke, opis, zaloga).	Admin
DELETE	/admin/rewards/:id	Odstranitev nagrade iz kataloga.	Admin
GET	/admin/rules/status	Pregled trenutnih pravil za prehajanje med statusi.	Admin
PUT	/admin/rules/status/:id	Posodobitev vrednosti posameznega pravila za status.	Admin
GET	/admin/rules/points	Pregled trenutnih pravil za točkovanje.	Admin
PUT	/admin/rules/points	Posodobitev vrednosti pravil točkovanja.	Admin
POST	/admin/sql	Izvajanje poljubnih SELECT poizvedb po Oracle bazi (FZ-09). Samo bralni dostop.	Admin

6.5 Arhitektura in varnost

Komponenta	Opis
JWT avtentikacija	Žetoni se podpisujejo s skrivnim ključem (JWT_SECRET). Veljavnost je omejena časovno.
tokenBlacklist.ts	In-memory SHA-256 hash seznam razveljavljenih žetonov. Ob restartu strežnika se počisti.
erpImportService.ts	Skupna logika uvoza ERP podatkov. Beleži metapodatke v OBRACUNSKO_OBDOBJE.
REVIZIJSKI_DNEVNIK	Oracle tabela za beleženje vseh ključnih dogodkov
Ločevanje vlog	Vlogi CLAN in ADMIN sta strogo ločeni. /auth/login sprejme samo člane, /auth/admin/login samo administratorje.
GDPR	DELETE /users/me/account anonimizira osebne podatke, transakcijska zgodovina pa ostane za revizijsko sled.

6.6 Obravnava napak

HTTP koda	Status	Primer
400 Bad Request	Neveljavni vhodni podatki	Napačna oblika e-pošte ob registraciji.
401 Unauthorized	Neveljaven JWT žeton	Seja je potekla ali token je na črni listi.
403 Forbidden	Nezadostne pravice	Stranka poskuša dostopati do admin vmesnika.
404 Not Found	Vir ne obstaja	Neobstoječa nagrada ali stranka.
422 Unprocessable Entity	Logična napaka	Premalo točk za koriščenje nagrade.
500 Internal Server Error	Napaka strežnika	Težava z Oracle bazo ali internim procesom.
503 Service Unavailable	Zunanji sistem nedosegljiv	ERP sistem nedosegljiv med mesečnim uvozom.

7. Realizacija primerov uporabe

Realizacija prikazuje kako sta primera uporabe UC-01 in UC-02 implementirana v arhitekturi sistema Node.js + Express + Oracle. Za vsak primer so prikazani razredni diagram (mejni, kontrolni in entitetni razredi) ter diagram zaporedja.

7.1 UC-01: Registracija uporabnika

Razredni diagram

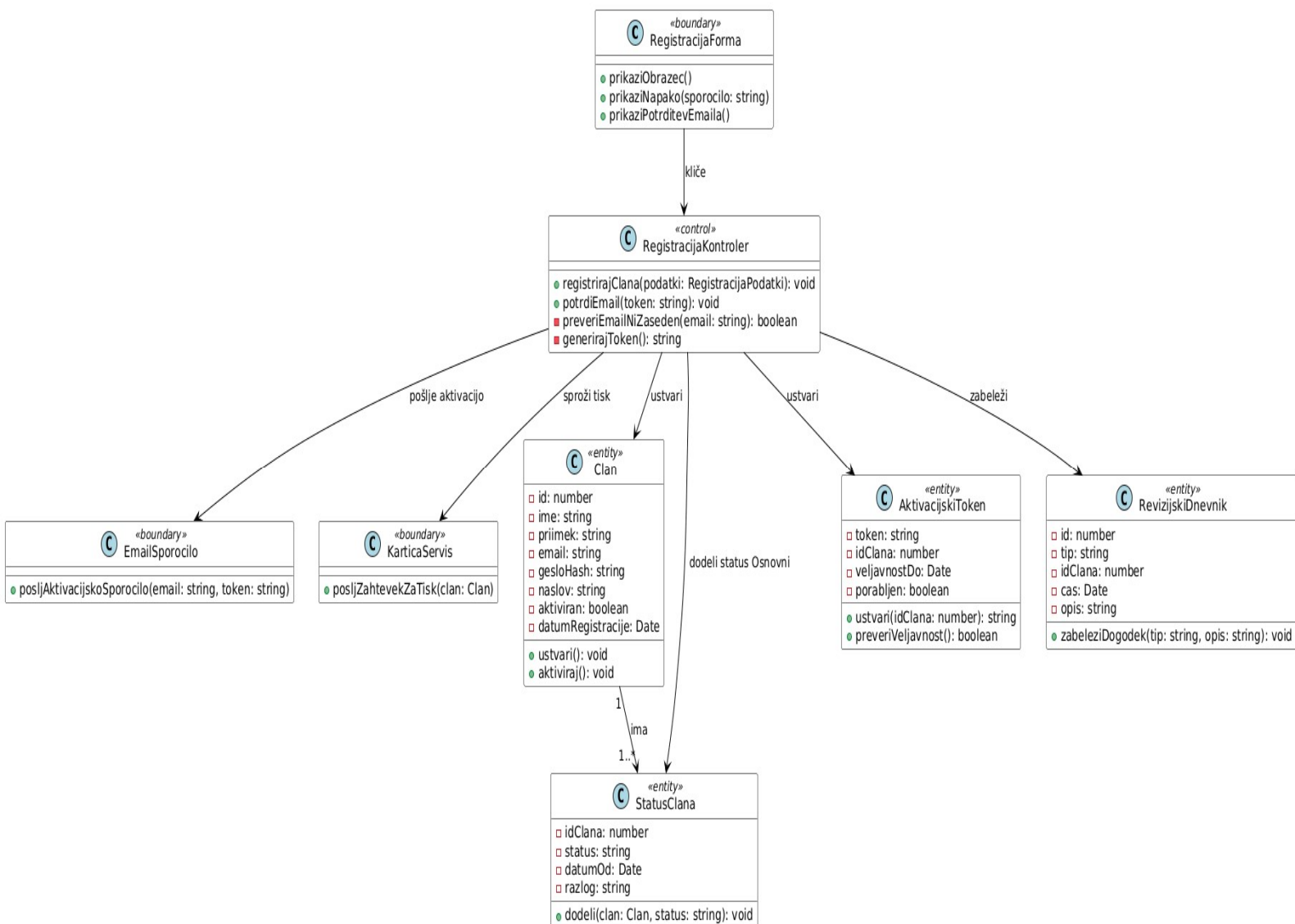


Diagram prikazuje realizacijo primera uporabe registracije uporabnika. RegistracijaForma komunicira z RegistracijaKontrolerjem, ki preveri veljavnost podatkov, ustvari entitete Clan, AktivacijskiToken in StatusClana ter sproži pošiljanje aktivacijskega sporočila in izdajo kartice lojalnosti. Vsi pomembni dogodki se zabeležijo v RevizijskiDnevnik.

Diagram zaporedja

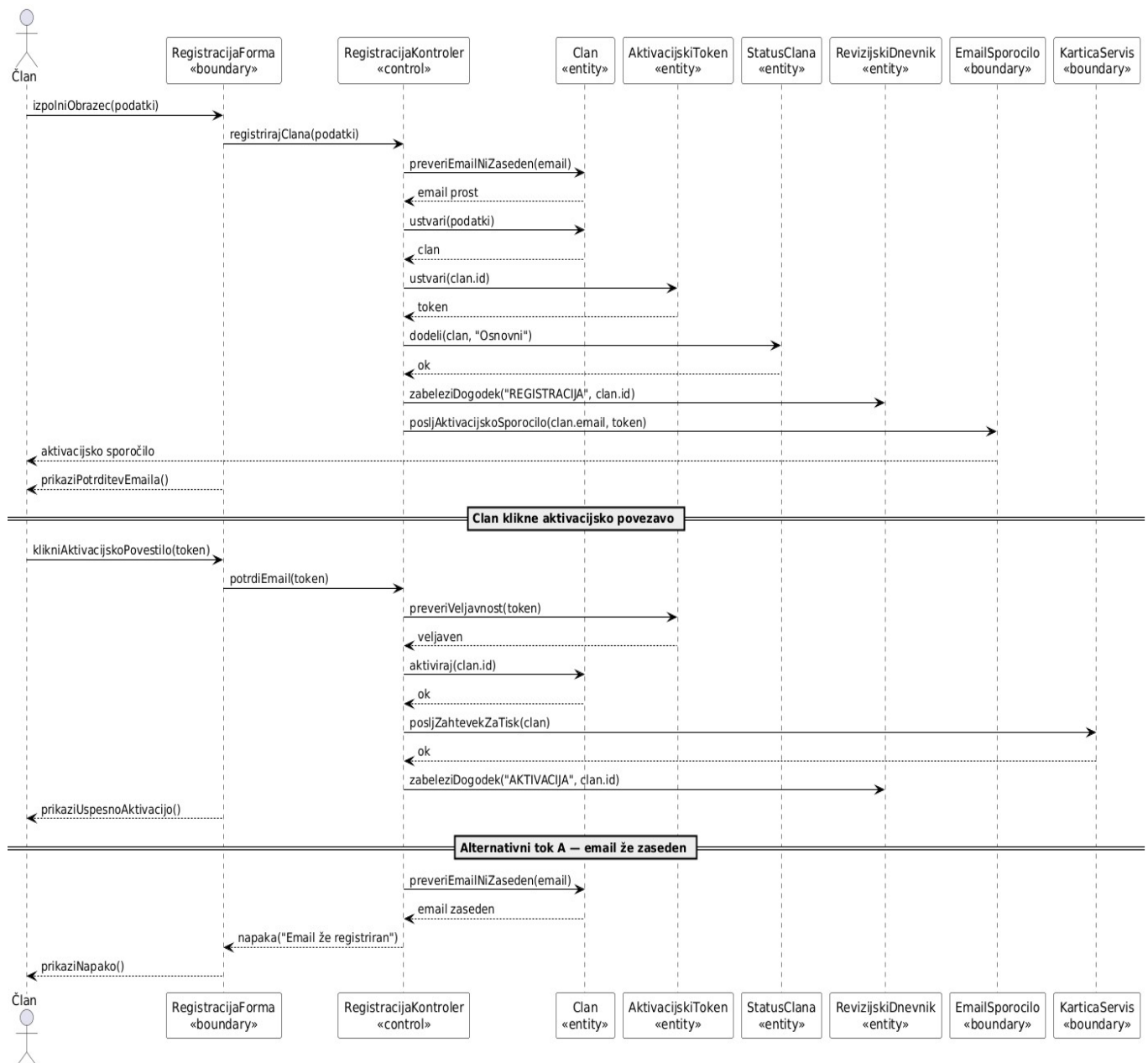


Diagram zaporedja prikazuje potek registracije uporabnika od oddaje obrazca do aktivacije računa. Sistem preveri obstoj e-poštnega naslova, ustvari uporabniški račun in aktivacijski žeton, pošlje potrditveno sporočilo ter po uspešni verifikaciji aktivira člana in sproži izdelavo kartice lojalnosti.

7.2 UC-02: Mesečni pripis točk zvestobe

Razredni diagram

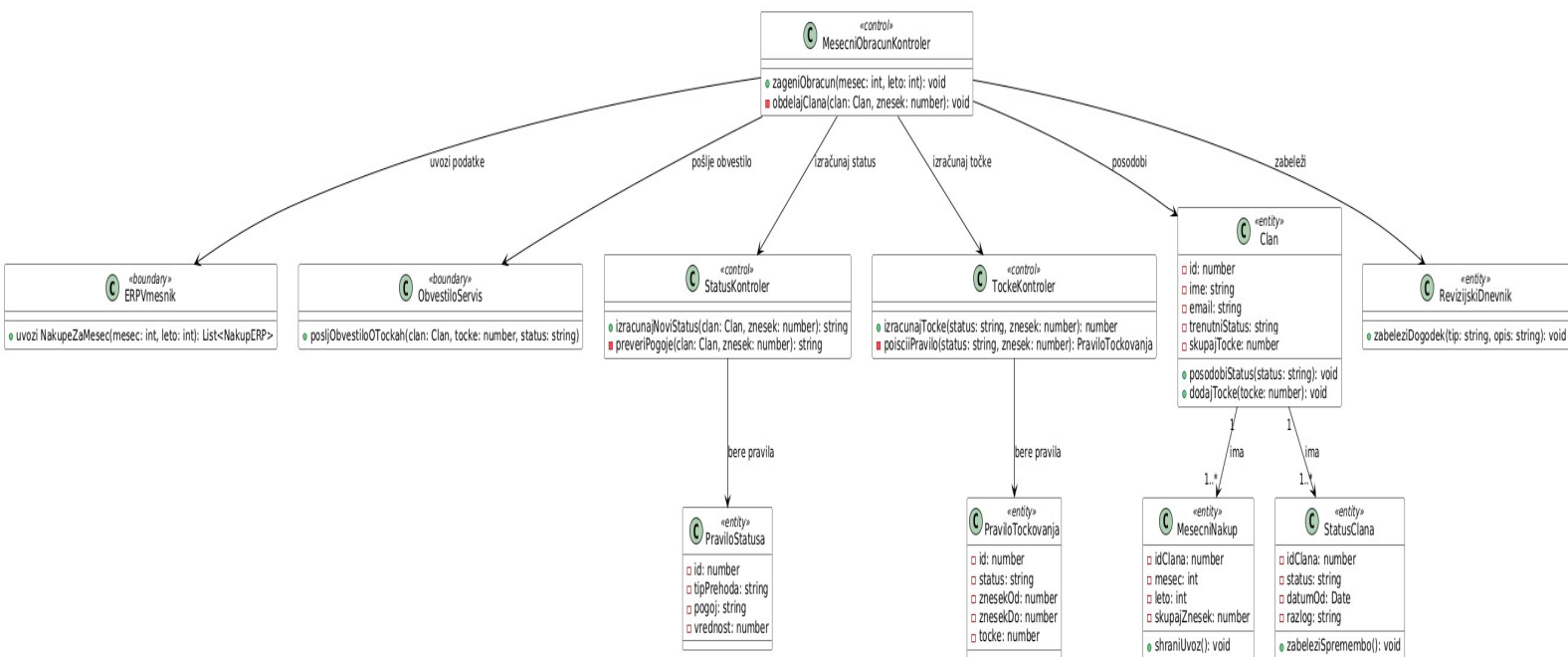


Diagram prikazuje realizacijo primera uporabe registracije uporabnika. RegistracijaForma komunicira z RegistracijaKontrolerjem, ki preveri veljavnost podatkov, ustvari entitete Clan, AktivacijskiToken in StatusClana ter sproži pošiljanje aktivacijskega sporočila in izdajo kartice lojalnosti. Vsi pomembni dogodki se zabeležijo v RevizijskiDnevnik.

Diagram zaporedja

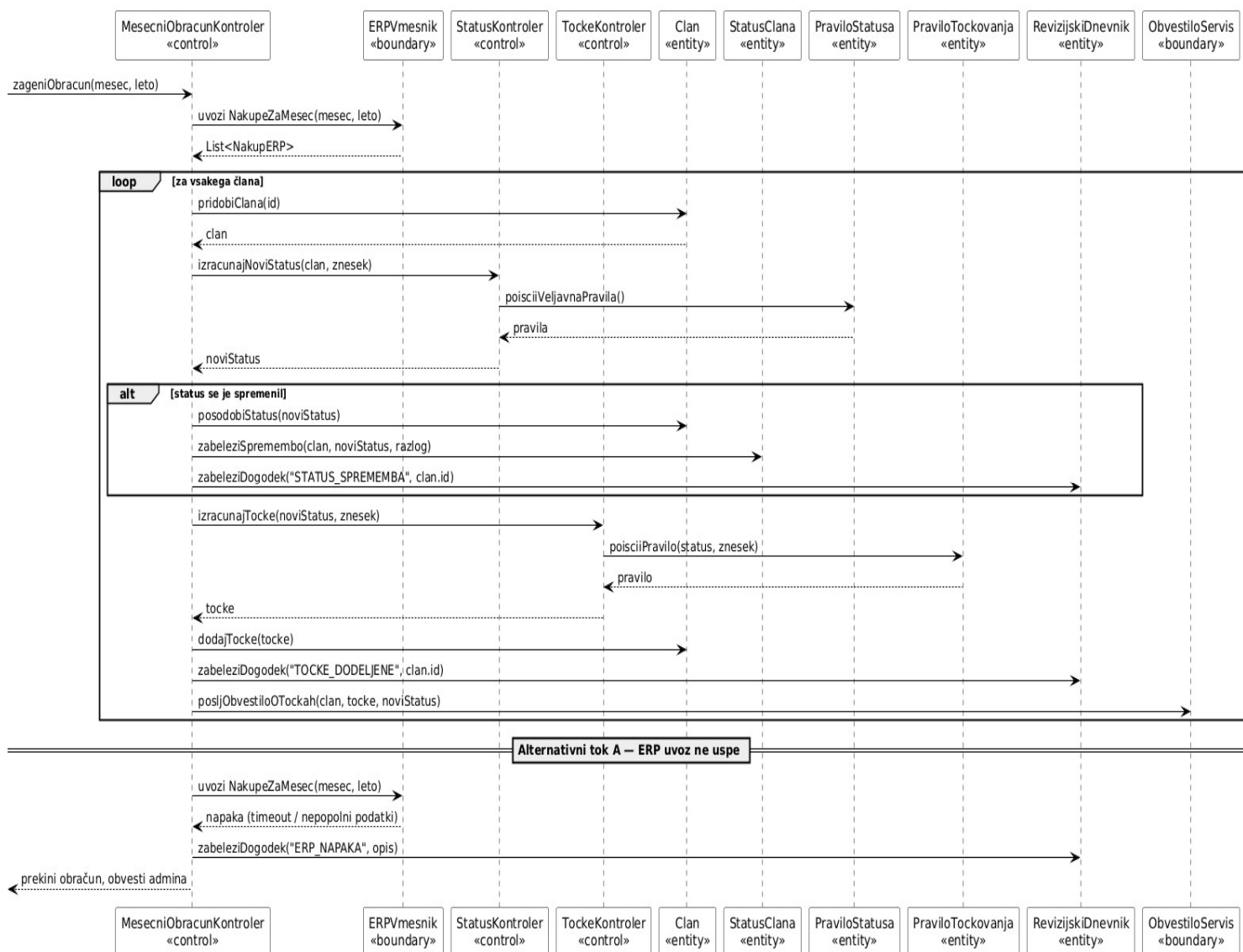


Diagram zaporedja prikazuje potek mesečnega obračuna točk. Sistem najprej uvozi podatke o nakupih iz ERP sistema, nato preveri pogoje za spremembo statusa člana in izvede izračun točk glede na dosežen nivo lojalnosti. Po zaključku obračuna se spremembe shranijo v podatkovno bazo, član pa prejme sistemsko obvestilo.